

長庚大學軟硬體專題需求規格書

專題名稱：運用AI技術判別精細動作之
早期遲緩篩檢系統

指導教授：趙一平



中華民國：114年10月31日

專題成員：呂昊宸,洪偉城,林政維,林宛瑩

目錄

1. 系統簡介

- 1.1 規格目的
- 1.2 規格範圍
- 1.3 參考文件
- 1.4 名詞定義

2. 系統概述

- 2.1 系統目標
- 2.2 系統範圍
- 2.3 系統架構
- 2.4 軟/硬體建構項目需求概述
- 2.5 軟/硬體環境

3. 軟/硬體建構項目需求

- 3.1 軟/硬體架構
- 3.2 功能需求
- 3.3 介面需求
- 3.4 作業程序需求
- 3.5 非功能性需求

4. 需求追蹤與版本管理

- 附錄
- 資料流程圖
- 資料流項目
- 檔案項目
- 資料結構項目

1. 系統簡介

1.1 規格目的

本系統以當今主流的兒童發展遲緩評估量表Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Edition (PDMS-2)為依據，設計一套簡單、方便攜帶的精細動作篩檢工具，用於評估兒童發育遲緩情況。透過轉譯專業職能治療評估工具為低門檻操作流程，使非專業人士也能準確執行測試。本系統將配置於偏鄉衛生所，採巡迴施測方式，使偏鄉兒童能及早接受篩檢，及時發現潛在的手部精細動作發展問題，把握黃金治療期，進而減少發展延遲帶來的長期影響。

1.2 規格範圍

本系統適用於 3-6 歲幼兒之精細動作檢測，於偏鄉地區衛生所、幼兒園或巡迴醫療單位部署。系統可透過故事化互動方式進行標準化測驗，並自動記錄、分析與儲存資料。

1.3 參考文件

1. 國立臺灣大學101學年度第二學期軟體工程設計課程 SRS_Sample - Meeting Scheduler
 - 作為本文件格式與架構之參考範本
2. Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Edition (PDMS-2)
 - 兒童動作發展評量量表，作為本系統測驗項目與評分標準之依據
 - 適用年齡:0-6歲
 - 出版單位:Pearson Clinical Assessment
3. 衛生福利部兒童發展篩檢相關政策與規範
 - 提供偏鄉兒童發展篩檢服務之政策方向參考
4. OpenCV 官方文件
 - 影像處理模組開發參考
5. YOLOv8 官方文件
 - 物件偵測模型實作參考
6. ResNet-50 模型論文與技術文件
 - 影像分類模型訓練與遷移學習參考

1.4 名詞定義

使用者：與任務活動介面互動者，在本專案指兒童

家長：與管理者頁面互動者，管理者等級1，且僅查看對應自家孩童的測驗結果

施測人員：與管理者頁面互動者，管理者等級2，可查看使用者名單、輸入使用者UID與查看測驗結果，在本專案指衛生所協助施測人員

管理者：與管理者頁面互動者，管理者等級3，可編輯施測人員名單、查詢使用者資料與生成報告，在本專案指醫護人員

2. 系統概述

2.1 系統目標

- **早期發現**—建立偏鄉兒童精細動作發育評估機制，使發育遲緩問題能在症狀明顯前被識別。
- **提高可及性**—將設計裝置量產，透過巡迴施測方式，讓偏鄉地區兒童也能接受規範化的精細動作篩檢。
- **簡化操作流程**—將專業職能治療評估工具轉化為流程清晰、易於學習的檢測程序，使非專業人士（衛生所人員、老師）在簡短培訓後能獨立施測。
- **及時介入治療**—協助家長與教育單位及早發現問題，把握黃金治療期，減少發展延遲帶來的影響。
- **方便攜帶與使用**—設計輕便易攜帶的測驗工具，適合在偏鄉基層環境（衛生所）使用。
- **降低成本與門檻**—減少對專業人力資源的依賴，提高基層診斷的可行性和效率。

2.2 系統範圍

系統整體功能涵蓋：前端互動平台、影像擷取與辨識系統、分析與評分模組、雲端資料庫及管理介面。

2.3 系統架構

架構層面	組件/內容	說明
硬體架構	妙妙屋(實體小屋)	施測環境外部造型，如圖2-1，營造氛圍，使小朋友放鬆測驗
	可折疊隔板	內部實作空間，可架設攝影機、觸控螢幕、壁掛收納袋及燈條
	壁掛收納袋	置於隔板左側，收納測驗輔具

	觸控螢幕	顯示測驗引導畫面及提供操作畫面使用
	攝影機	提供側面和上面角度做影像擷取
	測驗輔具	包含積木、剪刀、彩色筆、A4白紙、色紙、塑膠罐、小豆子
	燈條	內部空間光源
軟體架構	登入模組	提供使用者登入功能, 用於紀錄分數
	兒童操作畫面模組	提供兒童進行精細動作測試的互動介面, 引導兒童完成各項測試任務
	影像分析評分模組	後端自動分析兒童的操作表現影像, 生成客觀評分結果
	評估紀錄模組	記錄和儲存兒童的測試結果與評估紀錄
	資料庫管理模組	提供管理者查詢、檢視、管理兒童評估紀錄的功能



圖2-1、妙妙屋建模

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

本系統以**可攜式、模組化**的設計概念建構, 整體架構分為**硬體設備層**與**軟體系統層**兩大部分。

在硬體層面，包含：可折疊檢測的妙妙屋空間、雙鏡頭攝影機、觸控螢幕、筆記型電腦、測驗輔具，如積木、剪刀、彩色筆等，以及LED燈條與隔板。硬體設備透過USB、HDMI、WiFi連接，支援離線快取與自動同步。

在軟體層面，系統主要由五大模組構成：

1. 互動前端模組：以 HTML、CSS、JavaScript 製作故事式互動畫面，提供直覺式操作介面。
2. 影像辨識模組：以 OpenCV、YOLOv8 及 ResNet50 模型進行即時物件偵測與結果分析。
3. 評分分析模組：依據 PDMS-2量表作為標準，如圖2-2，自動計算完成度、位置誤差與時間等指標，輸出評分結果。

Item 69	Building Pyramid	53 – 54 months	
Procedure	把 6 個積木放在桌上。示範以 6 個積木做一個如圖中的金字塔，並將成品留著不要推倒。將剩下 6 個積木放到小孩子面前，說「做一個和我一樣的金字塔。」		
Criteria	2- 可做出一樣的金字塔 1- 金字塔的積木間有一些移位(2 塊積木連在一起)。 0- 做出的成品不向金字塔		

圖2-2、PDMS-2量表

4. 資料庫模組：採用 MySQL 管理所有測驗紀錄、使用者資料與歷程追蹤。
5. 後端伺服器模組：以 Python-Flask 架設 API，負責前後端資料交換與系統整合。

偏鄉適用性設計：全系統可攜帶(≤10kg)，10分鐘快速部署，支援WiFi/4G雲端存取。相較傳統職能治療評估，本系統具備非專業人士可施測、時間短(5-15分鐘)、地點不受限、評分客觀自動化等優勢。

2.5 軟/硬體環境

1. 系統運行硬體環境

- I. 筆記型電腦
- II. 攝影機：PW313D 雙鏡頭網路攝影機
- III. 其他：觸控螢幕(Anmite14吋IPS薄款1080P-60HZ帶觸摸)、螢幕、鍵盤、滑鼠
- IV. 場地需具備網路與供電座

2. 系統運行軟體環境

- I. 發展軟體環境：Windows 11
- II. 使用軟體環境：Windows 11
- III. 程式語言：Python 3.9、HTML、CSS、JavaScript、MySQL

3. 軟/硬體建構項目需求

代號簡稱：

HW:硬體架構
 SW:軟體架構
 FR :前端需求
 BR:後端需求
 ADR:管理者需求
 IR:介面需求
 WF:作業流程
 NFR:非功能性需求

3.1 軟/硬體架構

3.1.1 硬體建構需求

需求編號	項目名稱	需求描述	規格要求
HW1	測驗工具組件	精細動作測試物件套組	符合職能治療評估標準, 包含積木、繩子、彩色筆、剪刀等, 材質安全無毒、耐用
HW2	高解析度攝影機	用於捕捉任務完成照	解析度 $\geq 1080P$, 幀率 $\geq 30fps$, 低光源環境適應性良好
HW3	觸控顯示裝置	觸控螢幕	螢幕尺寸 ≥ 10 吋, 解析度 $\geq 1920 \times 1080$, 支援多點觸控
HW4	主控電腦/伺服器	後端資料處理與儲存	處理能力足以支援影像分析
HW5	網路連線設備	WiFi/4G/有線網路	支援偏鄉網路環境, 確保資料同步
HW6	攜帶提袋	便攜式運輸工具	輕便耐用, 重量 $\leq 10kg$

3.1.2 軟體建構需求

需求編號	項目名稱	需求描述	規格要求
SW1	兒童操作界面	直觀易用的測試任務呈現	開發框架: HTML/JavaScripts, UI設計符合兒童認知特性
SW2	影像分析引擎	AI動作識別與評分模型	技術: 物件偵測(YOLOv8)、深度學習(ResNet-50)或機器學習, 準確率 $\geq 85\%$
SW3	後端伺服器	資料處理與儲存系統	架構: Python Flask

3.2 功能需求

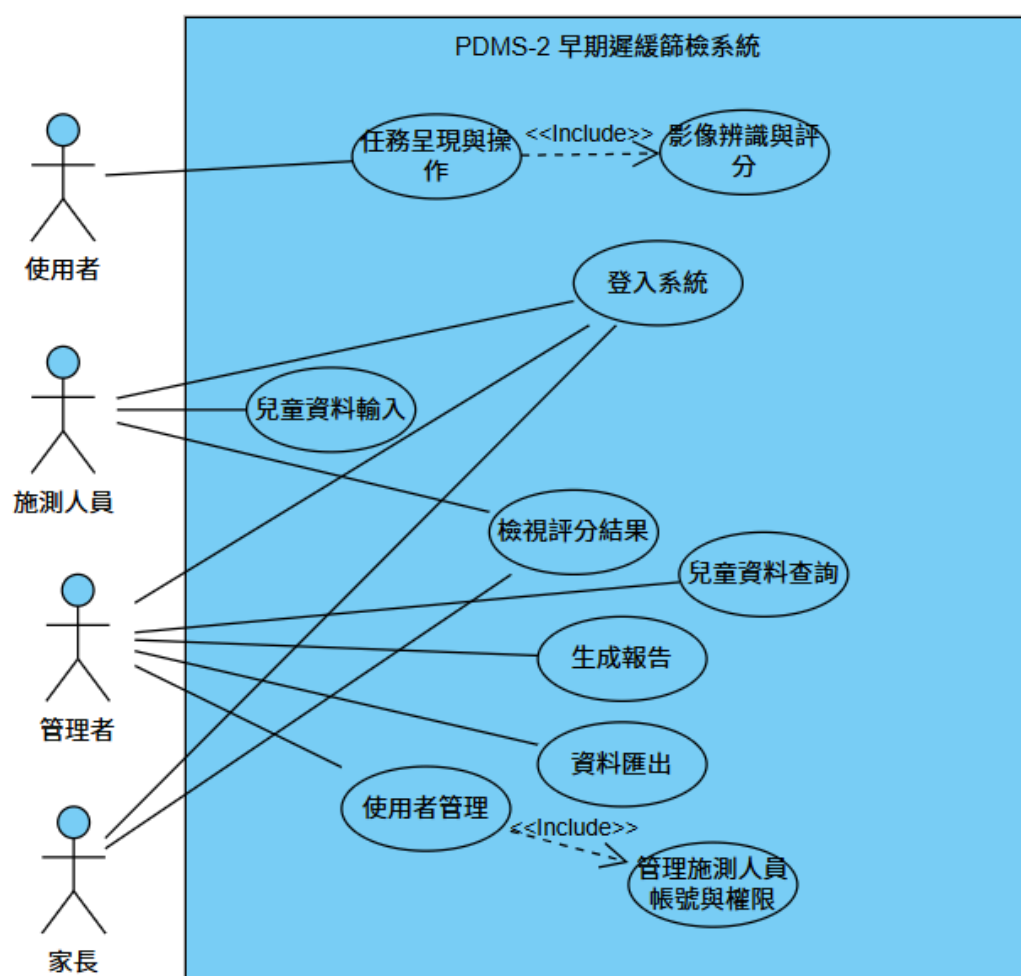


圖3-1、系統使用者使用案例圖

3.2.1 前端功能需求

模組功能	功能編號	功能名稱	描述
兒童操作模組	FR1	測試任務呈現	系統向兒童呈現精細動作測試任務，提供清晰的視覺指示與注音文字提示。
	FR2	操作表現捕捉	系統透過攝影機捕捉兒童的任務完成結果照
	FR3	測試進度顯示	提供兒童可視的測試進度，顯示已完成與待完成的測試項目
施測人員介面	FR4	兒童資料輸入	施測人員可輸入兒童的UID
	FR5	測試結果查看	施測人員可查看系統自動生成的評分結果
	FR6	登入頁面	施測人員可輸入帳號、密碼登入

模組功能	功能編號	功能名稱	描述
家長介面	FR7	登入頁面	家長可輸入帳號和密碼登入
	FR8	查看測試結果	家長可查看自己小孩的測驗結果

3.2.2 後端功能需求

模組功能	功能編號	功能名稱	描述
影像分析模組	BR1	結果識別與分析	系統自動分析兒童的任務完成結果照，辨識任務完成度。
	BR2	客觀評分生成	根據動作分析結果自動計算評分，減少人為誤差
資料管理模組	BR3	兒童紀錄儲存	儲存兒童的評估紀錄與結果
	BR4	資料同步	實現巡迴點與後端伺服器的資料同步

3.2.3 管理者功能需求

模組功能	功能編號	功能名稱	描述
資料庫管理模組	ADR1	兒童資料查詢	管理者可查詢特定兒童的評估紀錄
	ADR2	使用者管理	管理者可管理施測人員的帳號與基本資料
	ADR3	資料匯出	管理者可匯出評估結果為報表格式

3.3 介面需求

3.3.1 兒童操作介面需求

介面編號	介面名稱	功能描述	設計要求
IR1	測試首頁	顯示任務畫面、開始測試按鈕	色彩鮮豔、字體大且清晰、圖案簡潔易懂
IR2	測試任務呈現	逐一呈現精細動作測試任務	提供清晰指示、動畫示範、語音引導
IR3	操作區域時捕捉動作	兒童進行精細動作操作的互動空間	支援觸控或實體物件操作，結果照片捕捉

IR4	進度顯示	顯示測試進度與已完成項目	視覺化進度條、完成數/總數提示
IR5	暫停/結束功能	暫停或結束測試的選項	簡單易操作, 防止誤觸

3.3.2 施測人員介面需求

介面編號	介面名稱	功能描述	設計要求
IR6	登入頁面	施測人員帳號登入	簡潔明瞭, 包含帳號、密碼輸入框
IR7	主控面板	施測人員的工作介面	顯示待施測兒童名單、快速操作按鈕
IR8	兒童資料輸入	輸入兒童UID	表單設計清晰, 必填欄位標示明確
IR9	施測監控面板	即時監看兒童測試進度與表現	顯示兒童操作畫面、實時評分指標
IR10	評分結果檢視	查看系統自動生成的評分結果	清晰呈現各項評分、發育等級判定

3.3.3 家長介面需求

介面編號	介面名稱	功能描述	設計要求
IR11	登入頁面	家長帳號登入	簡潔明瞭, 包含帳號、密碼輸入框
IR12	測驗結果檢視	查看自己小孩的測驗結果以及整體情況	清晰呈現各項評分、發育等級判定

3.3.4 管理者介面需求

介面編號	介面名稱	功能描述	設計要求
IR13	管理者登入	管理者帳號登入	包含帳號、密碼輸入
IR14	資料庫主頁	管理者的工作中心	快速導航、統計概覽、功能選單
IR15	兒童資料查詢	按條件查詢特定兒童的評估紀錄	支援多條件篩選 (UID、日期等)
IR16	資料匯出功能	匯出評估結果為報表格式	支援Excel/PDF格式、

			自訂匯出範圍
IR17	使用者管理	管理施測人員帳號與權限	新增/編輯/刪除使用者、權限設定

3.4 作業程序需求

3.4.1 施測前準備流程

流程編號	流程步驟	流程描述
WF1	環境檢查	施測人員檢查測試環境(光線充足、寧靜、空間足夠)
WF2	工具檢查	施測人員檢查所有測驗工具是否完整、正常運作
WF3	設備啟動	啟動電腦、螢幕、攝影機等硬體設備
WF4	系統登入	施測人員使用帳號密碼登入系統

3.4.2 精細動作測試流程

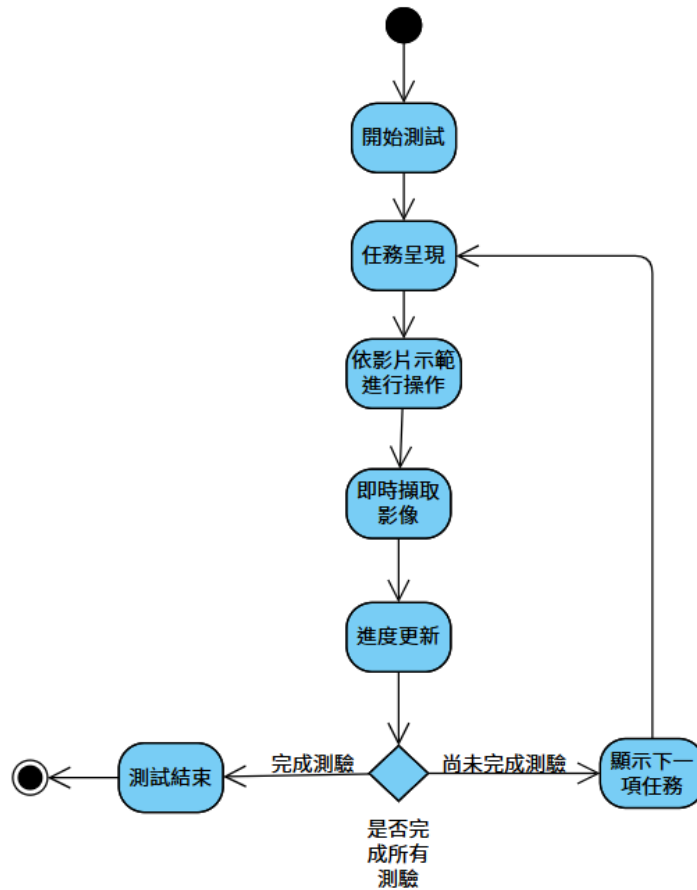


圖3-2、精細動作測試活動圖

流程編號	流程步驟	流程描述
WF5	開始測試	兒童點選開始按鈕，系統開始錄影與捕捉動作
WF6	任務呈現	系統向兒童呈現第一項精細動作測試任務
WF7	兒童操作	兒童按指示進行精細動作操作，系統實時捕捉與分析
WF8	系統記錄	系統記錄兒童的操作完成圖、精準度等
WF9	進度更新	測試完成後，系統更新進度條，準備下一項測試

WF10	循環執行	重複WF6-WF9, 直至所有測試項目完成
WF11	測試結束	系統提示測試完成

3.4.3 影像分析與評分流程

流程編號	流程步驟	流程描述
WF12	上傳影像	測試完成後, 系統自動上傳錄製的影像至後端伺服器
WF13	照片辨識	AI模型針對結果照, 透過後端演算法、分類模型、數量偵測等, 自動評估結果完成度
WF14	評分計算	系統記錄兒童的操作完成圖、精準度等

3.4.4 資料管理與查詢流程

流程編號	流程步驟	流程描述
WF15	管理者登入	管理者使用帳號密碼登入系統
WF16	進入資料庫	管理者進入資料庫查詢模組
WF17	設定查詢條件	按UID、日期等條件篩選
WF18	執行查詢	系統執行查詢並顯示符合條件的兒童評估紀錄
WF19	檢視詳細資料	管理者可點選查看單筆兒童的完整評估紀錄
WF20	資料匯出	管理者可將查詢結果匯出為Excel或PDF格式

3.4.5 系統維護流程

流程編號	流程步驟	流程描述
------	------	------

WF21	模型補強	定期補強模型訓練的資料集與再訓練, 提高準確率
WF22	帳號管理	管理者可新增/編輯/刪除施測人員帳號與權限
WF23	定期備份	系統每日自動備份資料庫, 異地儲存副本

3.5 非功能性需求

需求編號	需求項目	需求要求
NFR1	系統回應時間	使用者操作後系統回應時間≤2秒
NFR2	影像處理速度	動作分析與評分生成時間≤15秒
NFR3	資料庫查詢效率	單筆查詢回應時間≤1秒; 批次查詢≤3秒
NFR4	影像傳輸速率	實時影像傳輸幀率≥30fps, 不得產生明顯延遲
NFR5	系統準確率	各項目準確率應大於85%
NFR6	裝置架設時間	實際架設時間應於10分鐘內完成

4. 需求追蹤與版本管理

以PDMS-2對應表建立「項目—指標—資料—規則—報表」的端到端追蹤矩陣, 並落實資料與模型版本控管以確保重現性與審計性。

- 需求追蹤矩陣(RTM)
 - 將每一功能需求對應至前端互動、AI模組、計分規則、資料表欄位與後台畫面, 於需求變更時同步更新RTM。
- 版本管理
 - 模型版本: 以語義化版本標識模型(如ResNet-50-finetune-vX.Y), 保存訓練集版本、標註規範與評估報告; 推論服務與資料表保留模型版本欄位。
 - 規則版本: PDMS-2映射規則以版本化設定檔管理, 後台顯示當次評測所用規則版本並可回溯。
 - 程式版本: 前後端與AI服務以版本號與變更記錄維護, 重大變更採藍綠或灰度發布策略。
 - 資料版本: MySQL維護遷移腳本與Schema版本, 重大異動前完成備援與回滾方案測試。

表一、版本更新資訊

No	修改日期	版號	修改位置	修改內容概述
----	------	----	------	--------

1	2025.10.14	0.1	全部(大綱)	初版
2	2025.10.24	0.2	章節新增 3.2功能需求	新增章節編號和內容新增
3	2025.10.25	0.3	章節新增 3.3介面需求 3.4作業程序需求 3.5非功能性需求	新增章節編號以及內容新增
4	2025.10.26	0.4	內容新增 3.2 功能需求 3.3介面需求 附錄.資料庫關聯	新增表格以及UML圖

附錄 資料流程圖與資料設計

本附錄提供資料流、檔案與資料結構之要點，支援系統實作與後續查核。

● 資料流程圖(DFD)要點

- 外部實體：孩童、施測人員/老師、家長及後台醫護。
- 流程：任務引導→影像擷取→前處理(OpenCV)→特徵與幾何處理(ArUco/形態學)→偵測/分類(YOLOv8/ResNet-50)→PDMS-2規則計分→結果寫入DB→後台查詢/報表。
- 資料儲存：雲端MySQL(項目、指標分數、模型/規則版本、時間戳、媒體路徑)。

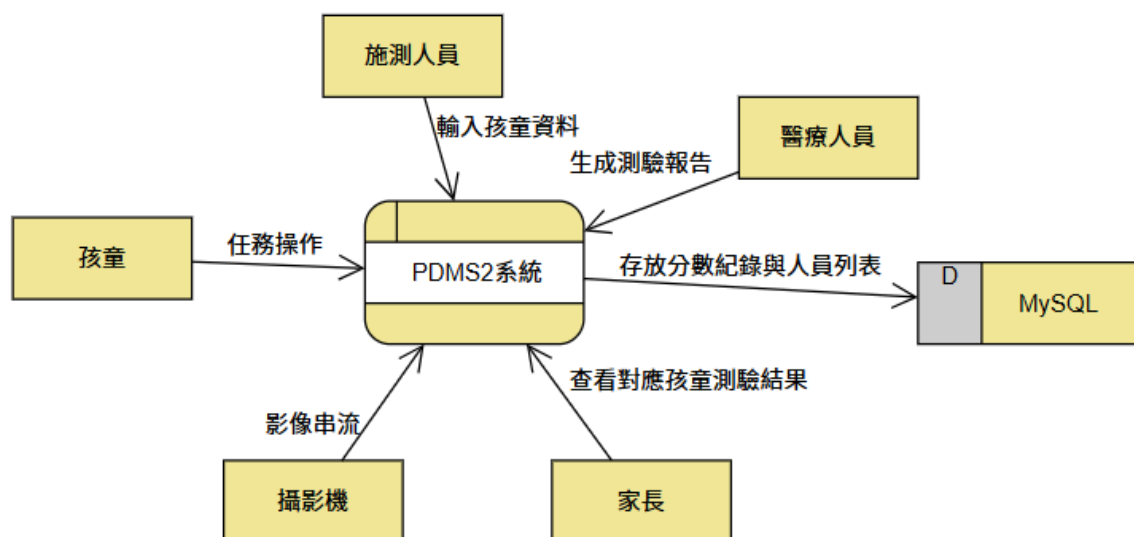


圖5-1、專案系統資料流程圖

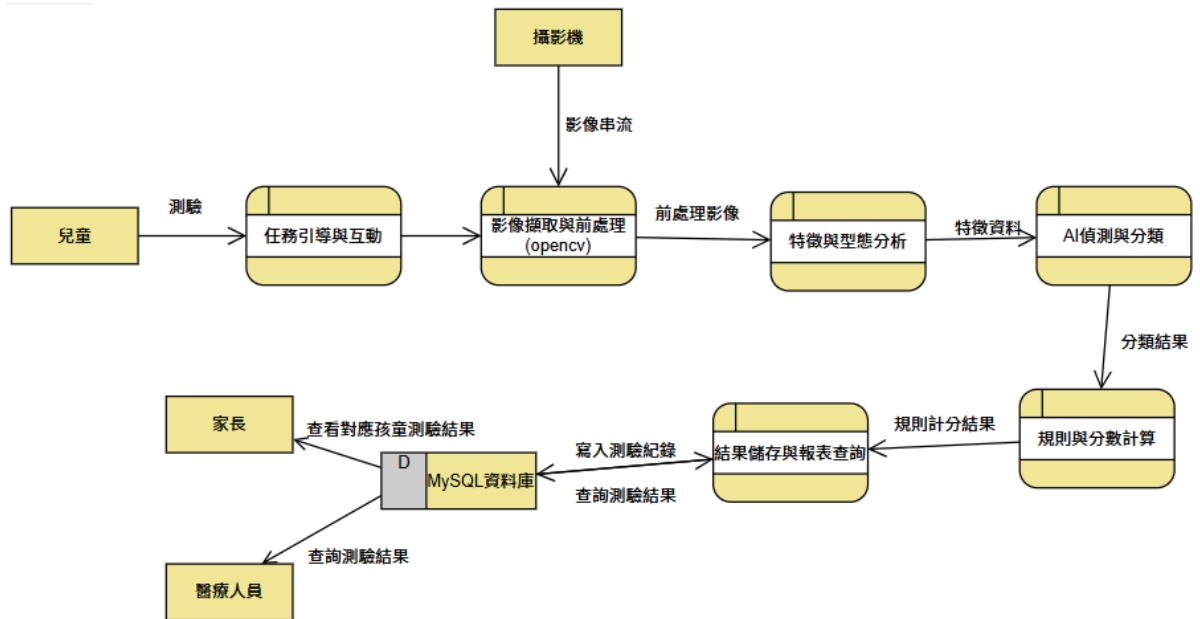


圖5-2、專案系統內部主要資料處理流程圖

- 資料流項目

- 原始影像/影格：雙鏡頭擷取之任務影像流(含拍照時刻標記)。
- 前處理輸出：輪廓、邊緣、幾何座標、ArUco尺度換算結果。
- 模型輸出：偵測框/遮罩、分類標籤、信心度。
- 計分結果：項目分數、總分、通過/需關注標示、規則版本與模型版本。

- 檔案項目

- 影像/影片檔：施測過程關鍵畫面；命名包含個案UID、項目代碼、時間戳。
- 標註資料：Roboflow/內部標註集(含版本)；模型訓練/驗證/測試分割記錄。
- 模型工件：權重檔、推論設定、類別定義、前處理配置與評估報告。
- 報告輸出：家長版摘要、專業版詳表。

- 資料結構項目

- user_list(使用者資料表)：uid、birthday、name。
- 各任務子表(資料表名稱為任務名)：score_id、data1、data2用來放補充說明。
- task_list(項目)：task_id、任務名稱。
- score(分數)：score_id、task_id、uid、項目分數、no(記錄此使用者第幾次做此任務)、測驗日期。

資料庫關聯

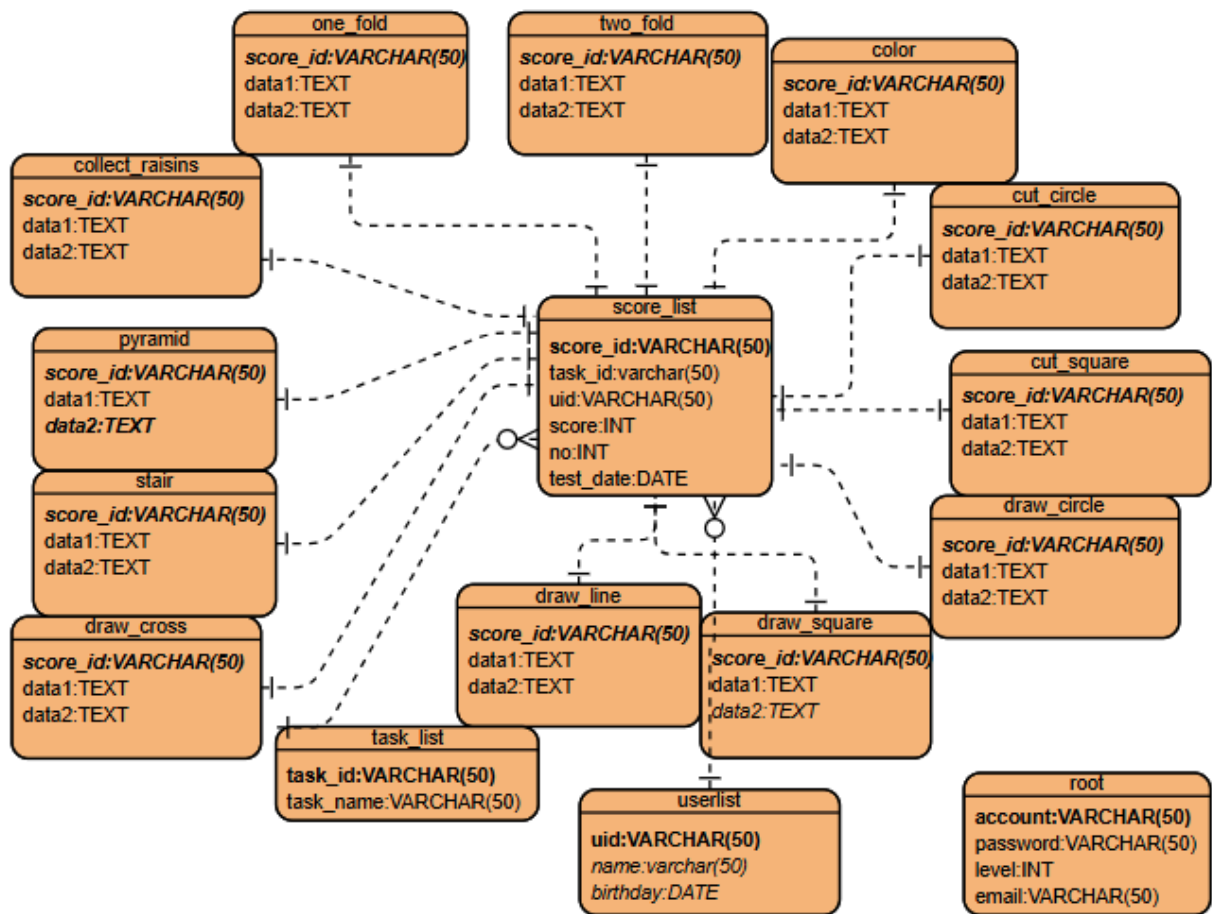


圖5-3、專案系統實體關聯式資料庫圖

資料庫關聯說明

1. 管理者資料表(root)中, 管理者帳號為主鍵
2. 使用者資料表(userlist)中, uid為主鍵, 對應到分數表為外鍵
3. 任務列表(task_list)中, task_id為主鍵, 對應到分數表中為外鍵
4. 分數表(score_list)中, score_id為主鍵, 對應到各個任務表中亦為主鍵
5. 任務表(名稱為任務名的表)中, score_id為主鍵